

$$I_c = \frac{dq}{dt} = \frac{d\Phi_d}{dt}$$

显然,导线中的传导电流在数值上等于两极板之间的电位移通量随时间的变化率。因此,若将电位移通量的变化率也定义为电流,则含有电容器的电路就连续,前面 $\vec{H}$ 的环路定理用在非稳恒情况时出现的矛盾也就不复存在。为此,麦克斯韦将这种电流定义为**位移电流**,位移电流强度用 I_d 表示,即

$$I_d \equiv \frac{d\Phi_d}{dt} \quad (8.5-1)$$

式(8.5-1)可以改写为

$$I_d = \frac{d}{dt} \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (8.5-2)$$

由于电流强度是电流密度的通量,因此,可以定义**位移电流密度** $\vec{j}_d$:

$$\vec{j}_d \equiv \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (8.5-3)$$

此式表明,位移电流密度是电位移随时间的变化率。电容器充电时, $\vec{j}_d$ 由正极指向负极,放电时由负极指向正极,与传导电流的方向相同。在真空中,位移电流密度和位移电流强度可分别表示为

$$\vec{j}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}, \quad I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_e}{dt} \quad (8.5-4)$$

由位移电流的定义可知,位移电流的本质是变化的电场,不代表真实的电荷流动。但是,从产生磁场的角度上来说,位移电流和传导电流没有区别,两者具有相同的磁效应。在前面一节,我们曾提到变化的磁场产生电场,这种电场称为感生电场,类似的,我们将位移电流(也就是变化的电场)产生的磁场称为**感生磁场**。位移电流和传导电流之和称为**全电流**。在普遍情况下,全电流总是连续的。

如果一个面积 S 上既有传导电流通过,同时又有变化的电场存在,那么,沿此面积边线 L 的磁场强度的环流为

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = I_{\text{全}} \quad (8.5-5)$$